

0.1 留数定理 (残数定理)

定义 0.1

设 a 是 f 的一个孤立奇点, f 在 a 点的邻域 $B(a, r)$ 中的 Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n$, 称 c_{-1} 为 f 在 a 点的留数 (残数), 记为

$$\operatorname{Res}(f, a) = c_{-1}$$

或

$$\operatorname{Res}_{z=a} f = c_{-1}.$$

若 $z = \infty$ 是 f 的孤立奇点, 即 f 在 $R < |z| < \infty$ 中全纯, 我们定义 f 在 $z = \infty$ 处的留数 (残数) 为

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma^-} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz, \quad (1)$$

这里, $\gamma = \{z : |z| = \rho\}, R < \rho < \infty$.

命题 0.1

设 a 是 f 的一个孤立奇点, 对于 a 点邻域中的任意可求长闭曲线 γ , 都有

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, a) \iff \operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz.$$

注 如果 f 在 a 点全纯, 那么对于 a 点邻域中的任意可求长闭曲线 γ , 都有 $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$. 如果 a 是 f 的孤立奇点, 那么上述积分不一定总等于零, 且积分值只与 f 和 a 有关, 而与 γ 无关.

证明 设 f 在 a 点邻域中的 Laurent 展开式为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n,$$

这里

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

特别地, 当 $n = -1$ 时, 我们有

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta. \quad (2)$$

原来所讨论的积分值就是 c_{-1} 的 $2\pi i$ 倍 (因此 c_{-1} 这个系数有它特殊的含义), 根据 (2) 式, 我们有

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, a). \quad (3)$$

这里, $\gamma = \{z : |z-a| = \rho\}, 0 < \rho < r$.

□

命题 0.2

设 f 是定义在复平面上的一个函数.

(1) 若 $a \in \mathbb{C}$ 是 f 的 m 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z-a)^m f(z)\}.$$

特别地, 若 a 是 f 的 1 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)f(z).$$

(2) 若 $z = \infty$ 是 f 的孤立奇点, 即 f 在 $R < |z| < \infty$ 中全纯, 则

$$\operatorname{Res}(f(z), \infty) = -\operatorname{Res}\left(f\left(\frac{1}{t}\right) \frac{1}{t^2}, 0\right).$$

证明

(1) 因为 a 是 f 的 m 阶极点, 故由定理 0.2 可知, 在 a 点的邻域中有

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m} g(z), \quad (4)$$

这里, g 在 a 点全纯, 且 $g(a) \neq 0$. 于是

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-m}.$$

这是一个 Laurent 展开式, $(z-a)^{-1}$ 的系数为 $\frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}$. 由 (4) 式知 $g(z) = (z-a)^m f(z)$, 因而得

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z-a)^m f(z)\}.$$

(2) 令 $t = \frac{1}{z}$, 则 $f\left(\frac{1}{t}\right) = f(z)$, 且 z 平面上无穷远点的去心邻域 $N \setminus \{\infty\} : 0 \leq r < |z| < +\infty$ 被变成 t 平面上原点的去心邻域 $K \setminus \{0\} : 0 < |t| < \frac{1}{r}$; 圆周 $\Gamma : |z| = \rho > r$ 被变成圆周 $\gamma : |t| = \lambda = \frac{1}{\rho} < \frac{1}{r}$. 从而

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f(z), \infty) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma^-} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} f(z) dz \\ &= -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f\left(\frac{1}{t}\right) \frac{1}{t^2} dt = -\operatorname{Res}\left(f\left(\frac{1}{t}\right) \frac{1}{t^2}, 0\right). \end{aligned}$$

□

例题 0.1 若 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$, $z = \pm i$ 都是 f 的 1 阶极点, 求这个两个极点的留数.

解 由命题 0.2 即得

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, i) &= \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i}, \\ \operatorname{Res}(f, -i) &= \lim_{z \rightarrow -i} (z+i) \frac{1}{1+z^2} = -\frac{1}{2i}. \end{aligned}$$

□

命题 0.3

设 $f = \frac{g}{h}$, g 和 h 都在 a 处全纯, 且 $g(a) \neq 0, h(a) = 0, h'(a) \neq 0$, 那么

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

◆

证明 在所设的条件下, a 是 f 的 1 阶极点, 故由命题 0.2 即得

$$\operatorname{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) \frac{g(z)}{h(z)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{g(z)}{\frac{h(z)-h(a)}{z-a}} = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

□

例题 0.2 计算 $f(z) = \frac{e^z}{\sin z}$ 在 $z = 0$ 处的残数.

解 这时 $g(z) = e^z, h(z) = \sin z$. 于是 $g(0) = 1, h(0) = 0, h'(0) = 1$, 因而由命题 0.3 得

$$\operatorname{Res}(f, 0) = 1.$$

□

例题 0.3 计算函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)^2}$ 在 $z = -i$ 处的残数.

解 显然, $z = -i$ 是 f 的一个 2 阶极点, 利用命题 0.2, 得

$$\operatorname{Res}(f, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{iz}}{z(z-i)^2} \right) = \frac{e}{4}.$$

□

例题 0.4 计算 $f(z) = e^{z+\frac{1}{z}}$ 在 $z = 0$ 处的残数.

注 如果 a 是 f 的本性奇点, 就没有像上面那种简单的计算残数的公式了, 这时只能通过 f 的 Laurent 展开来得到 f 在 a 点的残数.

解 因为

$$f(z) = e^z \cdot e^{\frac{1}{z}} = \left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots \right) \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots \right),$$

在这个乘积中, $\frac{1}{z}$ 的系数为

$$1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!3!} + \frac{1}{3!4!} + \cdots,$$

这就是要找的残数, 即

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)!}.$$

□

定理 0.1 (留数定理 (残数定理))

设 D 是复平面的一个有界区域, 它的边界 γ 由一条或若干条简单闭曲线组成. 如果 f 在 D 中除去孤立奇点 $z_1, \dots, z_n$ 外是全纯的, 在闭域 $\bar{D}$ 上除去 $z_1, \dots, z_n$ 外是连续的, 那么

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, z_k) \iff \operatorname{Res}(f, \infty) + \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, z_k) = 0. \quad (5)$$

♡

注 这个定理称为留数定理 (残数定理), 它的主要贡献是把积分计算归结为残数的计算. 而从命题 0.2 知道, 计算残数是一个微分运算. 因此, 从实质上来说, 残数定理把积分运算变成了微分运算, 从而带来了方便.

证明 在 D 内以 $z_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 为中心作一小圆周 γ_k , 使得所有 γ_k 都在 D 的内部, 且每一个 γ_k 都在其余小圆周的外部. 于是由多连通区域的 Cauchy 积分定理, 得

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz.$$

再由命题 0.1, 即得所要证的公式 (5) 左边. 由 (1) 式得

$$-\int_{|z|=R} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \infty).$$

故公式 (5) 成立.

□

例题 0.5 计算积分

$$\int_{\gamma} \frac{z}{(z^2-1)^2(z^2+1)} dz,$$

这里, $\gamma = \{z : |z-1| = \sqrt{3}\}$.

解 被积函数

$$f(z) = \frac{z}{(z^2-1)^2(z^2+1)}$$

有两个 1 阶极点 $z_1 = i, z_2 = -i$, 以及两个 2 阶极点 $z_3 = 1, z_4 = -1$. 容易看出, z_1, z_2, z_3 都在 γ 的内部, z_4 在 γ 的外部. 由留数定理得

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^3 \operatorname{Res}(f, z_k).$$

由命题 0.2 和命题 0.2, 得

$$\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z}{(z^2 - 1)^2(z + i)} = \frac{1}{8},$$

$$\operatorname{Res}(f, -i) = \lim_{z \rightarrow -i} (z + i)f(z) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{z}{(z^2 - 1)^2(z - i)} = \frac{1}{8},$$

$$\operatorname{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \{(z - 1)^2 f(z)\} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left\{ \frac{z}{(z + 1)^2(z^2 + 1)} \right\} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-3z^3 - z^2 - z + 1}{(z + 1)^3(z^2 + 1)^2} = -\frac{1}{8}.$$

因而有

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\pi i}{4}.$$

□

例题 0.6 计算积分

$$\int_{|z|=1} \frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5} dz.$$

解 容易看出, 被积函数

$$f(z) = \frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5}$$

在 $|z| = 1$ 内只有一个极点 $z = 0$. 对于这种类型的函数, 直接从 Laurent 展开来求残数更方便些:

$$\frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5} = \frac{z^2 \left(z - \frac{z^3}{3!} + \cdots \right)^2}{\left(-z - \frac{z^2}{2!} - \cdots \right)^5} = -\frac{z^4 \left(1 - \frac{z^2}{3!} + \cdots \right)^2}{z^5 \left(1 + \frac{z}{2!} + \cdots \right)^5}.$$

因为 $\frac{\left(1 - \frac{z^2}{3!} + \cdots \right)^2}{\left(1 + \frac{z}{2!} + \cdots \right)^5}$ 在 $z = 0$ 处全纯, 且在 $z = 0$ 处等于 1, 故其 Taylor 展开可写为 $1 + c_1 z + \cdots$, 于是得

$$\frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5} = -\frac{1}{z} (1 + c_1 z + \cdots),$$

因而 $\operatorname{Res}(f, 0) = -1$. 由留数定理即得

$$\int_{|z|=1} \frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5} dz = -2\pi i.$$

□